

REPUBLIQUE DU CAMEROUN ***** <i>Paix-Travail-Patrie</i> ***** MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ***** Université de Yaoundé I ***** Institut Saint Jean	REPUBLIC OF CAMEROON ***** <i>Peace-Work-Fatherland</i> ***** MINISTRY OF HIGHER EDUCATION ***** University of Yaounde I ***** Institut Saint Jean
--	---

CAHIER D'ANALYSE

CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT D'UN WEB-BASED LINUX NAMESPACE ISOLATION MANAGER

Gestionnaire d'isolation de processus Linux via interface web

Rédigé et présenté par :

- ➔ *TCHINDA Florelle Ecladore*
- ➔ *PAYONG Brice Valery*
- ➔ *ZOUA HOULI Abraham*

Sous la supervision de M. NGUIMBUS Emmanuel

**Année Académique
2025-2026**

ETUDE DU PROJET

Nom du projet :	Conception, developpement et déploiement d'un Web-based Linux Namespace Isolation Manager
Version du document :	3 ^e version
Date de création :	06/06/2026
Dernière mise à jour :	07/07/2026
Responsable projet :	➔ TCHINDA Florelle Ecladore ➔ PAYONG Brice Valery ➔ ZOUA HOULI Abraham
Validé par :	M. NGUIMBUS Emmanuel

SOMMAIRE

ETUDE DU PROJET.....	2
SOMMAIRE.....	3
LISTE DES TABLEAUX.....	4
INTRODUCTION.....	5
I. LES OBJECTIFS DU PROJET.....	5
a) Objectif global.....	5
b) Objectifs spécifiques.....	6
II. LES CAS D'UTILISATION DU SYSTEME.....	6
A. LES ACTEURS ET LEURS ROLES.....	6
B. SPECIFICATIONS DES BESOINS.....	7
a) Besoins fonctionnels.....	7
b) Besoins non fonctionnels.....	9
Diagramme de cas d'utilisation.....	10
Module Sandbox — Gestion des environnements isolés.....	10
Module Terminal Web — Exécution de commandes.....	13
Module ATTACK — Exploitation des vulnérabilités.....	15
Module DEFENSE — Sécurisation du système.....	18
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	22
TABLES DES MATIÈRES.....	23

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Acteurs du système.....	7
Tableau 2 : Besoins fonctionnels par catégorie.....	8
Tableau 3 : Besoins non fonctionnels.....	9
Tableau 4 : UC0 — S'authentifier.....	10
Tableau 5 : UC0b — Se déconnecter.....	11
Tableau 6 : UC1 — Créer une Sandbox.....	11
Tableau 7 : UC2 — Lister les Sandbox.....	12
Tableau 8 : UC3 — Détruire une Sandbox.....	13
Tableau 9 : UC4 — Exécuter une commande dans la Sandbox.....	14
Tableau 10 : UC5 — Rappeler une commande précédente.....	15

INTRODUCTION

Si le cahier des charges a posé les fondations du projet en définissant ce que le système doit accomplir — créer des environnements isolés, exposer un terminal web, démontrer des attaques et les corriger — le présent Cahier d'Analyse a pour mission de traduire ces intentions en spécifications logiques détaillées. Il s'agit ici de modéliser le comportement précis de l'application, ses acteurs, ses cas d'utilisation et ses besoins, avant toute considération technique de réalisation.

L'objectif de ce document est de définir rigoureusement la manière dont l'application devra agir pour répondre aux besoins de création de sandboxes, d'isolation visible, d'exécution de commandes et de gestion des scénarios de sécurité. Cette étape est cruciale car elle permet de modéliser les processus fonctionnels — notamment les mécanismes d'isolation, les vecteurs d'attaque et les contre-mesures défensives — avant de choisir les technologies et l'architecture de réalisation.

Pour ce faire, l'analyse s'articule autour de trois axes principaux :

- **L'identification des acteurs** et des interactions possibles avec la plateforme de sandboxing.
- **La définition du périmètre fonctionnel**, détaillant chaque opération que l'utilisateur pourra réaliser sur les sandboxes, le terminal et les modules de sécurité.
- **La modélisation des cas d'utilisation**, permettant de visualiser le dialogue entre l'utilisateur et le système pour chaque scénario : création, isolation, exploitation et défense.

Ce document constitue la référence fonctionnelle qui servira de base à la future phase de conception, en s'assurant que tous les besoins exprimés — y compris les cas pratiques d'attaque et de défense — sont traduits en exigences logiques cohérentes et conformes aux réalités du noyau Linux.

I. LES OBJECTIFS DU PROJET

a) Objectif global

L'objectif global du projet est de concevoir et de déployer une application web sécurisée permettant de créer, manipuler et détruire des environnements de processus isolés (sandboxes) basés sur les mécanismes d'isolation du noyau Linux, depuis un navigateur web, tout en illustrant les conséquences d'une mauvaise configuration de sécurité à travers un scénario d'attaque et en démontrant les bonnes pratiques de sécurisation à travers un scénario de défense.

b) Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Mettre en place une interface web permettant de créer des environnements isolés combinant plusieurs dimensions de cloisonnement système (processus, réseau, nom d'hôte, système de fichiers, identifiants utilisateur).
- Rendre l'isolation visible et vérifiable depuis le navigateur : processus isolés, hostname distinct, réseau propre, identifiants utilisateur mappés.
- Développer un terminal web interactif permettant l'exécution de commandes à l'intérieur d'une sandbox avec retour du résultat en temps réel.
- Implémenter la destruction propre des sandboxes avec nettoyage des ressources système associées.
- Démontrer et exploiter trois vecteurs de vulnérabilité dans une version intentionnellement non sécurisée : injection de commande, accès aux ressources de l'hôte, escalade hors namespace.
- Corriger l'ensemble de ces vulnérabilités dans une version défensive : restriction des privilèges, whitelist de commandes, sécurisation de l'exécution.
- Déployer l'application sur un serveur Linux dédié accessible publiquement via HTTPS.

II. LES CAS D'UTILISATION DU SYSTEME

A. Les acteurs et leurs rôles

Dans le cadre de cette application, les acteurs sont les entités externes qui interagissent avec la plateforme de sandboxing. Nous distinguons deux acteurs principaux selon leur nature et leur implication.

● L'Acteur Principal : L'Utilisateur Web

L'utilisateur web est l'acteur humain et initiateur. Il se situe à l'origine de toutes les interactions avec le système depuis son navigateur.

- **Rôle :** Il utilise le dashboard pour créer et manipuler ses sandboxes, accéder au terminal web, visualiser les preuves d'isolation et interagir avec les modules d'attaque et de défense.
- **Responsabilité :** Il est responsable des actions déclenchées dans les sandboxes. Dans le module ATTACK, il endosse le rôle d'un attaquant exploitant les failles du backend vulnérable. Dans le module DEFENSE, il agit comme utilisateur d'un système correctement sécurisé et constate l'impossibilité d'exploiter les mêmes failles.

Tableau 1 : Acteurs du système

Acteur	Type	Description synthétique
Utilisateur Web	Humain / Principal	Crée et manipule les sandboxes, exécute des commandes, exploite les vulnérabilités

Acteur	Type	Description synthétique
		(ATTACK) et valide les corrections (DEFENSE).
Attaquant	Humain / Variant de l'Utilisateur	Variante de l'Utilisateur Web dans le module ATTACK : il cherche à sortir de la sandbox, injecter des commandes et accéder aux ressources de l'hôte.
Système d'exploitation hôte	Technique / Secondaire	Couche d'exécution bas niveau : reçoit les ordres du serveur applicatif, gère les namespaces, exécute les commandes dans les espaces isolés.

Le Noyau Linux est un acteur technique et passif. Il ne déclenche aucune action de lui-même, mais constitue le garant de l'isolation réelle. C'est lui qui valide ou rejette les opérations en fonction des privilèges système et de la configuration des namespaces. Il renvoie au serveur applicatif les résultats des exécutions et les métadonnées associées aux processus isolés.

B. SPECIFICATIONS DES BESOINS

a) Besoins fonctionnels

Tableau 2 : Besoins fonctionnels par catégorie

Catégorie	Besoins
A — Gestion des sandboxes	- Créer une sandbox avec isolation complète (5 dimensions de namespaces) ; - Attribuer un identifiant unique et un hostname distinct à chaque sandbox ; - Lister les sandboxes actifs avec leur statut en temps réel ; - Détruire un sandbox et nettoyer toutes les ressources associées.
B — Visualisation de l'isolation	- Afficher les processus visibles depuis l'intérieur du sandbox ; - Afficher le hostname distinct du sandbox (différent de l'hôte) ; - Afficher l'état des interfaces réseau du sandbox ; - Afficher les identifiants utilisateur (UID/GID) depuis l'intérieur du sandbox.
C — Terminal web interactif	- Exécuter des commandes à l'intérieur d'un sandbox depuis le navigateur ;

Catégorie	Besoins
	- Afficher le stdout et le stderr en temps réel dans le terminal ; - Permettre le rappel d'une précédente commande dans le terminal ; - Journaliser chaque commande exécutée avec horodatage et identifiant du sandbox.
D — ATTACK Exploitation des vulnérabilités	- Démontrer une injection de commande via un backend vulnérable sans sanitisation ; - Accéder aux ressources de l'hôte depuis un sandbox mal isolé (via /proc) ; - Réaliser une escalade hors namespace depuis un contexte root réel non limité.
E — DEFENSE Sécurisation du système	- Restreindre les privilèges du sandbox via user namespace (root mappé $\neq$ root hôte) ; - Limiter les commandes acceptées à une whitelist validée côté serveur ; - Sécuriser la construction des commandes système pour éliminer tout vecteur d'injection.

b) Besoins non fonctionnels

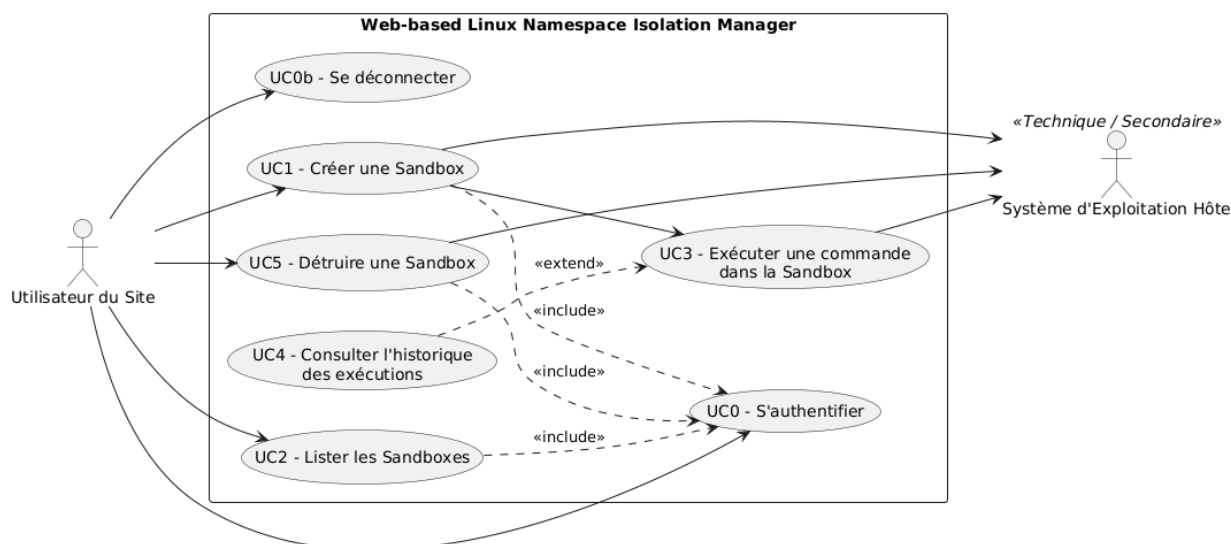
Tableau 3 : Besoins non fonctionnels

Exigence	Description
Sécurité	Toutes les communications entre le navigateur et le serveur doivent être chiffrées. L'accès au dashboard est protégé par authentification. Chaque commande exécutée est journalisée avec horodatage et origine.
Performance	Le temps de création d'un sandbox doit rester inférieur à 2 secondes. La latence du terminal (commande → résultat) doit être inférieure à 200 ms. L'application doit supporter 5 sandboxes actifs simultanément.
Fiabilité	Le serveur applicatif doit redémarrer automatiquement en cas de crash. Les ressources système (interfaces réseau, montages) sont nettoyées même en cas de terminaison anormale d'un sandbox.
Maintenabilité	Le code est structuré de manière modulaire. Les modules ATTACK et DEFENSE sont dans des branches distinctes du gestionnaire de versions. Chaque module est documenté de façon autonome.

Exigence	Description
Séparation ATTACK/DEFENSE	La version vulnérable (ATTACK) et la version sécurisée (DEFENSE) sont déployées sur des ports ou routes séparés, avec une identification visuelle distincte dans l'interface (couleur et label).
Design	L'interface doit être intuitive et lisible. Le terminal web doit être fonctionnel sur les navigateurs modernes. Les états des sandboxes (actif, en cours de destruction, détruit) doivent être clairement identifiables visuellement.
Traçabilité	Chaque commande exécutée dans un sandbox est enregistrée côté serveur avec son horodatage, l'identifiant du sandbox et le résultat. Ce journal constitue la preuve d'exploitation lors de la démonstration de la partie ATTACK.

Diagramme de cas d'utilisation

Spécification détaillée par module



Module Authentication

Vérification d'identité

0. Cas d'utilisation « S'authentifier »

Tableau 4 : UC0 — S'authentifier

Résumé	Permet à l'utilisateur de prouver son identité via son compte système avant d'accéder à son tableau de bord personnel.
Acteurs	Utilisateur Web (Principal), Système d'Exploitation Hôte (Secondaire)
Présupposé	L'utilisateur dispose d'un compte existant sur le système d'exploitation hôte.
Préconditions	L'utilisateur n'est pas déjà connecté. La page de connexion est accessible.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion. 2. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur système et son mot de passe. 3. L'utilisateur valide le formulaire. 4. L'interface confirme la connexion réussie et redirige l'utilisateur vers son tableau de bord personnel.
Scénario alternatif	<i>4a. Les identifiants ne correspondent à aucun compte valide → l'interface affiche « Identifiants incorrects » et reste sur la page de connexion.</i>
Postconditions	L'utilisateur est connecté. Il accède uniquement à ses propres sandboxes et à son propre historique de commandes.

0. Cas d'utilisation « Se déconnecter »

Tableau 5 : UC0b — Se déconnecter

Résumé	Permet à l'utilisateur de mettre fin à sa session active et de quitter l'application en toute sécurité.
Acteurs	Utilisateur Web (Principal)
Présupposé	L'utilisateur est actuellement connecté.
Préconditions	Une session active existe pour cet utilisateur.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur le bouton « Se déconnecter ». 2. La session active de l'utilisateur s'invalid.

	3. L'interface redirige l'utilisateur vers la page de connexion.
Scénario alternatif	<i>2a. La session était déjà expirée → le système l'ignore silencieusement et redirige tout de même vers la page de connexion.</i>
Postconditions	La session de l'utilisateur n'est plus valide. Toute tentative d'accéder au tableau de bord redirige automatiquement vers la page de connexion.

Module Sandbox

Gestion des environnements isolés

1. Cas d'utilisation « Créer une Sandbox »

Tableau 6 : UC1 — Créer une Sandbox

Résumé	L'utilisateur demande au site de générer un nouvel espace de travail sécurisé et totalement isolé du reste de la machine.
Acteurs	Utilisateur du site (Principal), Système d'exploitation hôte (Secondaire)
Présupposé	L'utilisateur est authentifié et sa session est active.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Créer une Sandbox ». 2. L'application génère un identifiant unique et un nom pour cette sandbox. 3. Le terminal de commande vierge s'affiche à l'intérieur de la nouvelle bulle créée. 4. L'interface affiche la réussite de la création et met à jour l'écran de l'utilisateur.
Scénario alternatif	<i>2a. La bulle d'isolement ne parvient pas à être créée → l'application annule la création, journalise l'erreur et affiche un message d'échec à l'utilisateur. Aucune sandbox n'apparaît dans la liste</i> <i>3a. Le terminal de commande ne démarre pas à l'intérieur de la bulle → l'application détruit la bulle incomplète, libère les ressources et affiche un message d'échec à l'utilisateur. Aucune sandbox n'apparaît dans la liste.</i>
Postconditions	Une nouvelle sandbox est active, prête à recevoir des commandes, et son existence est enregistrée par le site.

2. Cas d'utilisation « Lister les sandboxes »

Tableau 7 : UC2 — Lister les sandboxes

Résumé	L'utilisateur consulte la liste de tous les espaces de travail (sandboxes) qu'il a créés et qui sont actuellement ouverts.
Acteurs	Utilisateur du site
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et sa session est active. Il se trouve sur le tableau de bord de l'application.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre ou rafraîchit la page principale du site. 2. L'application web va chercher les sandboxes ouvertes. 3. L'application génère un tableau récapitulatif sur l'écran. 4. L'utilisateur visualise toutes ses sandboxes avec leurs informations (nom, identifiant, état).
Scénario alternatif	<i>2a. L'application ne trouve aucune sandbox active → elle génère un tableau vide et affiche un message invitant l'utilisateur à créer son premier environnement.</i>
Postconditions	L'utilisateur a une vue globale de ses environnements et peut choisir sur lequel il souhaite travailler.

3. Cas d'utilisation « Détruire un sandbox »

Tableau 8 : UC3— Détruire un sandbox

Résumé	L'utilisateur décide de fermer définitivement un espace de travail isolé. Le site demande alors à la machine de détruire la bulle d'isolement et de libérer la mémoire occupée.
Acteurs	Utilisateur du site (Principal), Système d'exploitation hôte (Secondaire)
Préconditions	La sandbox que l'on souhaite détruire doit exister, être active et appartenir à l'utilisateur connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur le bouton "Supprimer" / "Détruire" en face de sa sandbox dans la liste. 2. La bulle est instantanément détruite et toutes les traces et barrières virtuelles de cette sandbox sont effacées. 3. L'application web retire la sandbox du site.

	4. L'interface se met à jour et la sandbox disparaît de l'écran.
Scénario alternatif	2a. L'application détecte que le terminal racine n'est plus actif → elle passe directement au nettoyage des ressources résiduelles, retire la sandbox et la fait disparaître de l'écran.
Postconditions	La sandbox n'existe plus, toutes ses ressources sont nettoyées et la place est libérée sur la machine.

Module Terminal Web

Exécution de commandes dans la sandbox

4. Cas d'utilisation « Exécuter une commande dans la sandbox »

Tableau 9 : UC4 — Exécuter une commande dans la sandbox

Résumé	L'utilisateur tape des instructions dans un terminal textuel noir et reçoit la réponse en temps réel, sans que ses actions ne puissent affecter ou endommager l'ordinateur principal.
Acteurs	Utilisateur du site (Principal), Système d'exploitation hôte (Secondaire)
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et sa session est active. Au moins une sandbox doit être active et sélectionnée par l'utilisateur.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne une sandbox et clique dans la fenêtre du terminal. 2. L'utilisateur tape une commande (ex: pour voir les fichiers) et valide avec la touche Entrée. 3. La commande s'exécute à l'intérieur de la prison virtuelle. 4. Le résultat est renvoyé à l'application web. 5. L'application web affiche instantanément le résultat sur le terminal de l'utilisateur.
Scénario alternatif	3a. L'application détecte que la commande ne figure pas dans la liste des commandes autorisées → elle rejette la requête et affiche « Commande non autorisée » dans le terminal. 3b. L'application détecte que la sandbox cible n'est plus active → elle annule la transmission, ferme la session du terminal et affiche « Environnement inactif » à l'utilisateur.

	4a. La commande est exécutée mais celle-ci produit une erreur → le message d'erreur est renvoyé et affiché dans le terminal à la place du résultat normal.
Postconditions	La commande s'est exécutée de manière étanche. Le terminal attend l'instruction suivante.

5. Cas d'utilisation « Rappeler la commande précédente »

Tableau 10 : UC5 — Rappeler la commande précédente

Résumé	Dans le terminal, l'utilisateur peut naviguer dans la liste des commandes qu'il a déjà tapées précédemment pour éviter de devoir les réécrire manuellement.
Acteurs	Utilisateur du site
Préconditions	L'utilisateur doit être actif dans le terminal d'une sandbox et avoir déjà tapé au moins une commande.
Scénario nominal	1. L'utilisateur appuie sur les flèches directionnelles (Haut / Bas) de son clavier. 2. L'application web intercepte l'appui sur la touche. 3. L'application remplace le texte en cours par la commande précédente. 4. L'utilisateur voit l'ancienne commande réapparaître à l'écran. 5. L'utilisateur peut choisir de la modifier ou de la valider à nouveau.
Scénario alternatif	3a. L'application ne trouve aucune commande précédemment utilisée pour cette sandbox → elle ne modifie pas le champ de saisie et l'appui sur la touche ne produit aucun effet visible.
Postconditions	L'utilisateur gagne du temps en réutilisant ses anciennes actions sans solliciter le système hôte.

Module ATTACK

Exploitation des vulnérabilités — Version non sécurisée

Ce module illustre des vulnérabilités intentionnellement introduites dans la version non sécurisée de l'application, dans un cadre strictement académique. Ceci pour illustrer que ces techniques ne doivent jamais être reproduites sur des systèmes en production.

Ce module didactique met en lumière trois scénarios d'exploitation critiques dus à un défaut de configuration des mécanismes d'isolement:

- ➔ **Injection de commande** : Démonstre comment une absence de validation ou de nettoyage des entrées fournies par l'utilisateur final permet à un attaquant de forcer l'exécution de commandes arbitraires et malveillantes directement sur le système d'exploitation hôte.
- ➔ **Accès aux ressources de l'hôte** : Met en évidence le danger lié à l'absence d'un cloisonnement strict du système de fichiers (*chroot* ou *pivot_root* défaillants), permettant à un processus confiné de s'extraire de sa racine virtuelle pour lire ou modifier des données sensibles situées sur la machine hôte.
- ➔ **Escalade hors namespace** : Illustre le risque majeur de l'omission du *User Namespace*. Sans cette barrière, l'utilisateur identifié comme root (UID 0) au sein de la sandbox conserve une identité root absolue sur la machine hôte, rendant possible une évaison complète de l'environnement virtuel pour prendre le contrôle total du serveur.

Module DEFENSE

Sécurisation du système — Version corrigée

Objectif de ce module

Ce module est la correction directe du module ATTACK. Les mêmes payloads d'attaque doivent échouer sur la version défensive, prouvant l'efficacité des corrections.

- ➔ **Restreindre les privilèges** : Activation systématique des *User Namespaces*. Ce mécanisme permet d'associer de manière étanche le compte super-utilisateur (root) interne de la sandbox à un compte utilisateur standard, sans aucun privilège, sur la machine hôte, annulant ainsi tout risque d'escalade.
- ➔ **Liste blanche (Whitelist) de commandes** : Implémentation d'un filtre strict au niveau de l'application web. Le serveur valide les saisies par rapport à une *whitelist* restrictive, bloquant net l'usage d'outils ou d'instructions jugés à risque.
- ➔ **Sécuriser l'exécution** : Refonte de la construction des appels système. Les commandes à exécuter sont assemblées sous forme de tableaux d'arguments natifs, sans faire appel à

l'interprétation d'un shell (sh ou bash). Cela rend l'injection de commandes par des caractères de contrôle (comme ;, &&, \) structurellement impossible.

CONCLUSION GÉNÉRALE

En conclusion, les bases fonctionnelles et analytiques du projet **Web-based Linux Namespace Isolation Manager** sont désormais solidement établies. Ce cahier d'analyse a permis d'identifier précisément les acteurs du système, de modéliser cinq (5) cas d'utilisation répartis en 3 modules — Authentification, Sandbox et Terminal Web — et de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui guideront la réalisation.

Les modules ATTACK et DEFENSE sont particulièrement structurés : ils formalisent les trois vecteurs de vulnérabilité à démontrer (injection de commande, accès aux ressources de l'hôte, escalade hors namespace) et leurs corrections associées (user namespace, whitelist, construction sécurisée des commandes), en établissant une correspondance directe entre chaque attaque et sa contre-mesure.

La prochaine étape du projet consistera en la conception technique, incluant le choix définitif de l'architecture logicielle, la modélisation des structures de données (diagramme de classes), la définition des séquences d'interaction (diagrammes de séquence) et la mise en œuvre progressive pour transformer ces spécifications en une application robuste, sécurisée et pédagogiquement complète.

TABLES DES MATIÈRES

ETUDE DU PROJET.....	2
SOMMAIRE.....	3
LISTE DES TABLEAUX.....	4
INTRODUCTION.....	5
I. LES OBJECTIFS DU PROJET.....	5
a) Objectif global.....	5
b) Objectifs spécifiques.....	6
II. LES CAS D'UTILISATION DU SYSTEME.....	6
A. LES ACTEURS ET LEURS ROLES.....	6
B. SPECIFICATIONS DES BESOINS.....	7
a) Besoins fonctionnels.....	7
b) Besoins non fonctionnels.....	9
Diagramme de cas d'utilisation.....	10
Module Sandbox — Gestion des environnements isolés.....	10
Module Terminal Web — Exécution de commandes.....	13
Module ATTACK — Exploitation des vulnérabilités.....	15
Module DEFENSE — Sécurisation du système.....	18
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	22
TABLES DES MATIÈRES.....	23